

מבחן מועד א' סימולציה - תשובות

שאלות אמריקאיות:

שאלה 1: א', ב'

שאלה 2: ב', ג'

שאלה 3: ג'

שאלה 4: ב', ג'

שאלה 5: א', ד'

שאלה 6: ג'.

שאלה 7: $\operatorname{Im}\left((-1-\sqrt{3}i)^n\right) > 0$ פירושו שהארגומנט, θ מקיים: $0^\circ < \theta < 180^\circ$.

$$\left(-1-\sqrt{3}i\right)^n = 2^n \operatorname{cis} 240^\circ n \quad \text{לכן: } n = 3k + 2 \quad \text{כאשר } k = 0, 1, 2, \dots$$

שאלה 8: W הוא מרחב הפתרונות של מערכת של 3 משוואות ו-5 נעלמים לכל b_1, b_2 לכן לכל

b_1, b_2 מתקיים: $\dim W = 5 - 3 = 2$. כדי שיתקיים $W=V$, ראשית צריך שיווין מימדים כלומר

שיתקיים: $\dim V = 2$. מדרוג הקבוצה הפורשת של V מקבלים $a = 3$. עתה נדרוש שכל 2

הוקטורים שפורשים את V יקיימו את תנאי W כלומר:

$$2x_1 + b_1x_2 + b_2x_3 = 0, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = 0$$

מאחר וכל הוקטורים הפורשים את V מקיימים את התנאי $x_4 = 0, x_5 = 0$ נותר לדרוש את

התנאי הראשון בכל 3 הוקטורים בקבוצה הפורשת:

$$(2, 1, 1, 0, 0) \in W \Rightarrow 2 \cdot 2 + 1 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 = 0$$

$$(3, 0, 1, 0, 0) \in W \Rightarrow 3 \cdot 2 + 0 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 = 0$$

$$(8, 1, a, 0, 0) \in W \Rightarrow 8 \cdot 2 + 1 \cdot b_1 + a \cdot b_2 = 0$$

$$\begin{cases} b_1 + b_2 = -4 \\ b_2 = -6 \\ b_1 + ab_2 = -16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = 2 \\ b_2 = -6 \\ a = 3 \end{cases}$$

כמובן שהדרישה על הווקטור השלישי מיותרת כי כבר דאגנו שיהיה תלוי ליניארית באחרים

כשדרשנו ש- $a = 3$...

שאלה 9: מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי E של מרחב המטריצות הממשיות

מסדר 2×2 היא:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן הפולינום האופייני הוא $(t^2 - a)^2$. מכאן שהערכים העצמיים של T הם $\pm\sqrt{a}$ כל אחד מריבוי

אלגברי 2, בתנאי ש- $\sqrt{a} \neq -\sqrt{a}$ ואם $\sqrt{a} = -\sqrt{a}$ אז $a = 0$ ערך עצמי מריבוי אלגברי 4.

א. הערכים העצמיים יהיו ממשיים אם $a \geq 0$ (אז יש שורש ממשי ל- a). T לכסין אם"ם ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי לכל ערך עצמי. מאחר ור"א של כל ע"ע הוא 2 הרי נדרוש גם ר"ג = 2 : מקרה ראשון :

עבור ע"ע $+\sqrt{a}$:

$$4 - \text{rank}([T]_E - \sqrt{a}I) = 2 \Rightarrow \text{rank}([T]_E - \sqrt{a}I) = 2$$

$$\begin{pmatrix} -\sqrt{a} & a & 0 & 0 \\ 1 & -\sqrt{a} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{a} & a \\ 0 & 0 & 1 & -\sqrt{a} \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{a} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\sqrt{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank} = 2$$

עבור ע"ע $-\sqrt{a}$:

$$4 - \text{rank}([T]_E + \sqrt{a}I) = 2 \Rightarrow \text{rank}([T]_E + \sqrt{a}I) = 2$$

$$\begin{pmatrix} \sqrt{a} & a & 0 & 0 \\ 1 & \sqrt{a} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{a} & a \\ 0 & 0 & 1 & \sqrt{a} \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{a} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \sqrt{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank} = 2$$

עבור $a = 0$ ריבוי אלגברי הוא 4 לכן נדרוש :

$$4 - \text{rank}([T]_E + 0 \cdot I) = 4 \Rightarrow \text{rank}([T]_E) = 0$$

וזה לא יתכן כי המטריצה שונה מ-0.

לכן T לכסין מעל $\mathbb{R}$ לכל $a > 0$.

ב. נציב $a = 1$. הערכים העצמיים הם, אם כן, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, לקבלת בסיס של מרחב

המטריצות הממשיות מסדר 2×2 שבו המטריצה המייצגת היא אלכסונית עלינו למצוא בסיס המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T . נמצא אותם :

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

וקטורים עצמיים של $\lambda_1 = 1$: פותרים : $([T]_E - 1 \cdot I)\vec{x} = 0$ ומקבלים :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

וקטורים עצמיים של $\lambda_2 = -1$: פותרים : $([T]_E + 1 \cdot I)\bar{x} = 0$ ומקבלים :

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

לכן בסיס מבוקש הוא :

$$B = \left\{ A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

ואז :

$$[T]_B = D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

שאלה 10 : נמצא וקטורים עצמיים של המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הנתון ונזכור כי הוקטורים העצמיים שמצאנו הם וקטורי הקוארדינטות של הוקטורים העצמיים של T לפי הבסיס הנתון.

המטריצה משולשת עליונה לכן ערכים עצמיים הם איברי האלכסון : $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$ (אלו הם גם הערכים העצמיים של T כמובן).

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_1 = 1$ נפתור : $(A - I)\bar{x} = 0$ כאשר : $\bar{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ נקבל :

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (x, 0, 0) = x(1, 0, 0)$$

לכן, הווקטור העצמי המתאים ל- T הוא : $p_1(t) = 1 \cdot (1+t) + 0 \cdot (1+t^2) + 0 \cdot (t+t^2) = 1+t$

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_2 = 2$ נפתור : $(A - 2 \cdot I)\bar{x} = 0$ כאשר : $\bar{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ נקבל :

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (x, x, 0) = x(1, 1, 0)$$

לכן, הווקטור העצמי המתאים ל- T הוא : $p_2(t) = 1 \cdot (1+t) + 1 \cdot (1+t^2) + 0 \cdot (t+t^2) = 2+t+t^2$

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_3 = 0$ נפתור: $(A - 0 \cdot I)\bar{x} = 0$ כאשר $\bar{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ נקבל:

$$A - 0 \cdot I = A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (x, -x, 2x) = x(1, -1, 2)$$

לכן, הווקטור העצמי המתאים ל- T הוא:

$$p_3(t) = 1 \cdot (1+t) + (-1) \cdot (1+t^2) + 2 \cdot (t+t^2) = 3t + t^2$$

לכן בסיס מבוקש הוא: $\{p_1(t) = 1+t, p_2(t) = 2+t+t^2, p_3(t) = 3t+t^2\}$